

Proyecto Bimestral

Documento Inicial del Reto

Aaron Robles

Jean Zapata

Junio 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Problemática	1
3. Metodología o estrategia de desarrollo	1
3.1. Ventajas de Scrum	2
4. Análisis	2
5. Actores del sistema	2
6. Arquitectura general	3
7. Requisitos funcionales	3
7.1. Gestión de usuarios	3
7.2. Gestión de inventario	3
7.3. Gestión de pedidos	4
7.4. Estados del pedido	4
7.5. Gestión de pagos	4
7.6. Comercialización	4
7.7. Evaluación y soporte	5
8. Requisitos no funcionales	5
9. Historias de Usuario / Casos de Uso	5
10.Sprint	6
10.1. Sprint 1: Gestión base del sistema	6
10.2. Sprint 2: Productos e inventario	6
10.3. Sprint 3: Pedidos y pagos	7
10.4. Sprint 4: Seguimiento y soporte	7
11.Diagramas: Clases y BD	7
11.1. Diagrama de clases UML	7
11.2. Explicación del diagrama de clases	9
11.3. Diseño lógico de base de datos	9
12.Diagrama de componentes	10
13.Arquitectura lógica y física propuesta	10
13.1. Arquitectura lógica	10
13.2. Arquitectura física	11
14.Prototipo de pantallas no funcional	11
15.Alcance del MVP	12
15.1. Incluido	12
15.2. Fuera del MVP	12

16.Backlog inicial	13
17.Conclusión	13

1. Introducción

El presente documento describe el análisis inicial para el desarrollo de una plataforma intermediaria de comercialización entre empresas distribuidoras y vendedores.

La solución busca optimizar la gestión de pedidos, inventario, pagos, facturación y seguimiento comercial. La plataforma surge como respuesta a problemas detectados durante el levantamiento de información, donde se evidenció la existencia de pedidos incorrectos, falta de control de stock, errores en pagos, validación manual de empresas y costos operativos elevados.

El sistema permitirá que las empresas publiquen productos, administren inventario y reciban pedidos, mientras que los vendedores podrán consultar el catálogo, generar órdenes de compra, realizar pagos y dar seguimiento al estado de sus pedidos.

2. Problemática

Durante el levantamiento de información se identificaron los siguientes problemas principales:

- Falta de control y actualización del inventario.
- Clientes que no logran cumplir la demanda por falta de stock.
- Pedidos realizados incorrectamente.
- Usuarios adultos mayores con dificultad para usar sistemas digitales.
- Errores durante el proceso de pago.
- Validación manual de empresas.
- Costos operativos elevados.
- Falta de automatización.
- Falta de información y capacitación para vendedores.

Estas problemáticas generan retrasos, pérdida de ventas, errores administrativos y disminución de la eficiencia comercial.

3. Metodología o estrategia de desarrollo

Para el desarrollo del MVP se propone utilizar una metodología ágil basada en Scrum. Esta metodología permite construir el sistema de forma incremental mediante sprints, priorizando las funcionalidades más importantes del negocio.

El proyecto se desarrollará inicialmente como un MVP, es decir, un Producto Mínimo Viable, con el objetivo de validar la solución antes de implementar funcionalidades avanzadas.

3.1. Ventajas de Scrum

- Permite entregar funcionalidades por etapas.
- Facilita la adaptación ante cambios de requisitos.
- Permite validar avances con los usuarios.
- Reduce riesgos durante el desarrollo.
- Prioriza funcionalidades críticas para el negocio.

4. Análisis

La solución propuesta consiste en una plataforma web intermediaria entre empresas distribuidoras y vendedores.

Las empresas podrán registrar productos, gestionar inventario, recibir pedidos, configurar límites de compra y administrar su suscripción dentro de la plataforma.

Los vendedores podrán registrarse, consultar productos, crear pedidos, realizar pagos, consultar el estado de sus órdenes y calificar a las empresas.

La plataforma actuará como un intermediario digital que centraliza información, reduce errores operativos y mejora la relación comercial entre empresas y vendedores.

5. Actores del sistema

Actor	Descripción
Empresa	Organización distribuidora encargada de publicar productos, administrar inventario y recibir pedidos.
Vendedor	Persona que comercializa productos, genera pedidos y realiza pagos dentro de la plataforma.

Cuadro 1: Actores principales del sistema

6. Arquitectura general

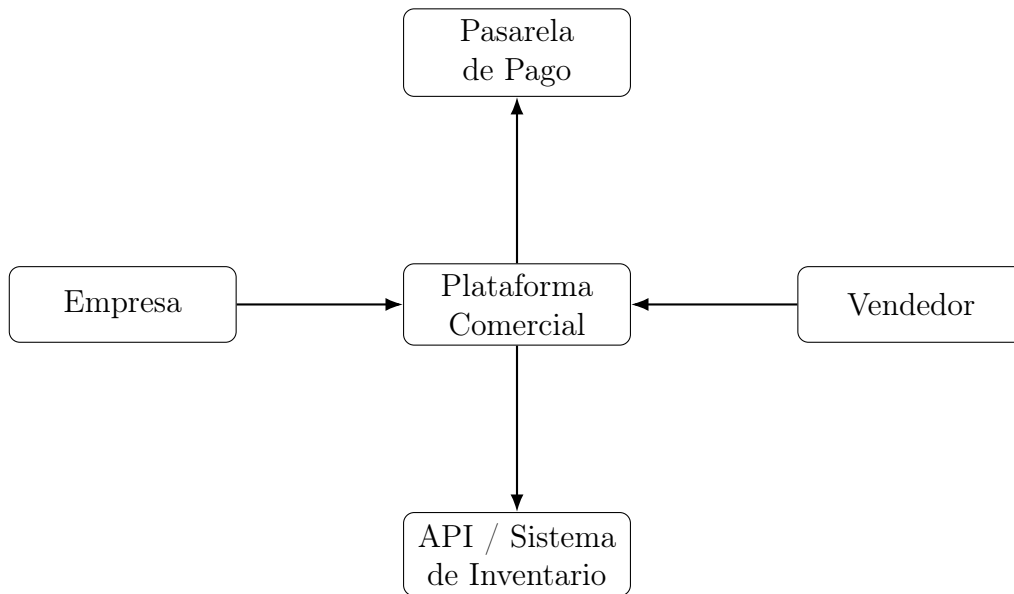


Figura 1: Arquitectura general del sistema

7. Requisitos funcionales

7.1. Gestión de usuarios

Código	Descripción
RF-01	El sistema deberá permitir el registro de empresas.
RF-02	El sistema deberá validar la información de las empresas registradas.
RF-03	El sistema deberá permitir el registro de vendedores.
RF-04	El sistema deberá permitir el inicio de sesión para empresas y vendedores.
RF-05	El sistema deberá permitir la recuperación de contraseña.
RF-06	El sistema deberá manejar los roles de Empresa y Vendedor.

Cuadro 2: Requisitos funcionales de gestión de usuarios

7.2. Gestión de inventario

Código	Descripción
RF-07	El sistema deberá permitir consultar el catálogo de productos.
RF-08	El sistema deberá permitir consultar el stock disponible.
RF-09	El sistema deberá actualizar el stock después de cada pedido confirmado.
RF-10	El sistema deberá reservar inventario temporalmente durante el proceso de compra.

RF-11	El sistema deberá notificar cuando exista falta de stock.
-------	---

Cuadro 3: Requisitos funcionales de inventario

7.3. Gestión de pedidos

Código	Descripción
RF-12	El sistema deberá permitir crear pedidos.
RF-13	El sistema deberá generar una orden de pedido.
RF-14	El sistema deberá generar facturación.
RF-15	El sistema deberá permitir consultar el estado del pedido.
RF-16	El sistema deberá permitir cancelar pedidos antes de su confirmación.
RF-17	El sistema deberá mostrar el historial de pedidos.

Cuadro 4: Requisitos funcionales de pedidos

7.4. Estados del pedido

- Pendiente.
- Confirmado.
- Pagado.
- En preparación.
- Entregado.
- Cancelado.

7.5. Gestión de pagos

Código	Descripción
RF-18	El sistema deberá integrarse con una pasarela de pagos.
RF-19	El sistema deberá validar los pagos realizados.
RF-20	El sistema deberá generar comprobantes de pago.
RF-21	El sistema deberá registrar reembolsos cuando corresponda.

Cuadro 5: Requisitos funcionales de pagos

7.6. Comercialización

Código	Descripción
RF-22	El sistema deberá configurar límites de compra por empresa.

RF-23	El sistema deberá validar vendedores antes de permitir operaciones.
RF-24	El sistema deberá calcular comisión por venta.
RF-25	El sistema deberá gestionar suscripción anual de empresas.
RF-26	El sistema no deberá cobrar suscripción al vendedor.

Cuadro 6: Requisitos funcionales de comercialización

7.7. Evaluación y soporte

Código	Descripción
RF-27	El sistema deberá permitir calificar empresas.
RF-28	El sistema deberá permitir calcular el nivel de vendedor estrella.
RF-29	El sistema deberá mostrar tutoriales para vendedores.
RF-30	El sistema deberá enviar notificaciones sobre pedidos, pagos y stock.

Cuadro 7: Requisitos funcionales de evaluación y soporte

8. Requisitos no funcionales

Código	Requisito no funcional
RNF-01	La interfaz deberá ser sencilla e intuitiva.
RNF-02	El sistema deberá ser compatible con usuarios adultos mayores.
RNF-03	El tiempo de respuesta no deberá superar los 3 segundos.
RNF-04	El sistema deberá tener disponibilidad mínima del 99 %.
RNF-05	La comunicación deberá estar cifrada.
RNF-06	El sistema deberá implementar autenticación segura.
RNF-07	El sistema deberá registrar auditoría de pedidos y pagos.
RNF-08	El sistema deberá permitir integración mediante API.
RNF-09	La plataforma deberá ser responsive.
RNF-10	El sistema deberá contar con respaldos automáticos.
RNF-11	La arquitectura deberá ser escalable.

Cuadro 8: Requisitos no funcionales del sistema

9. Historias de Usuario / Casos de Uso

Código	Historia de usuario
HU-01	Como empresa, quiero registrarme en la plataforma para poder ofrecer mis productos.

HU-02	Como empresa, quiero administrar mi inventario para evitar vender productos sin stock.
HU-03	Como vendedor, quiero registrarme para poder comercializar productos.
HU-04	Como vendedor, quiero consultar el catálogo para seleccionar productos disponibles.
HU-05	Como vendedor, quiero crear pedidos para comprar productos a una empresa.
HU-06	Como vendedor, quiero pagar mi pedido desde la plataforma para completar la compra.
HU-07	Como vendedor, quiero consultar el estado de mi pedido para conocer su avance.
HU-08	Como empresa, quiero recibir órdenes de pedido para preparar la entrega.
HU-09	Como sistema, quiero actualizar el inventario automáticamente para evitar errores de stock.
HU-10	Como vendedor, quiero acceder a tutoriales para aprender a usar la plataforma.

Cuadro 9: Historias de usuario

10. Sprint

10.1. Sprint 1: Gestión base del sistema

Tarea	Prioridad
Registro de empresa	Alta
Registro de vendedor	Alta
Inicio de sesión	Alta
Gestión de roles	Alta

Cuadro 10: Sprint 1

10.2. Sprint 2: Productos e inventario

Tarea	Prioridad
Catálogo de productos	Alta
Consulta de stock	Alta
Actualización de inventario	Alta
Notificación de faltantes	Media

Cuadro 11: Sprint 2

10.3. Sprint 3: Pedidos y pagos

Tarea	Prioridad
Crear pedido	Alta
Generar orden	Alta
Procesar pago	Alta
Generar factura	Alta

Cuadro 12: Sprint 3

10.4. Sprint 4: Seguimiento y soporte

Tarea	Prioridad
Seguimiento de pedidos	Alta
Dashboard básico	Media
Tutoriales	Media
Calificaciones	Baja

Cuadro 13: Sprint 4

11. Diagramas: Clases y BD

11.1. Diagrama de clases UML

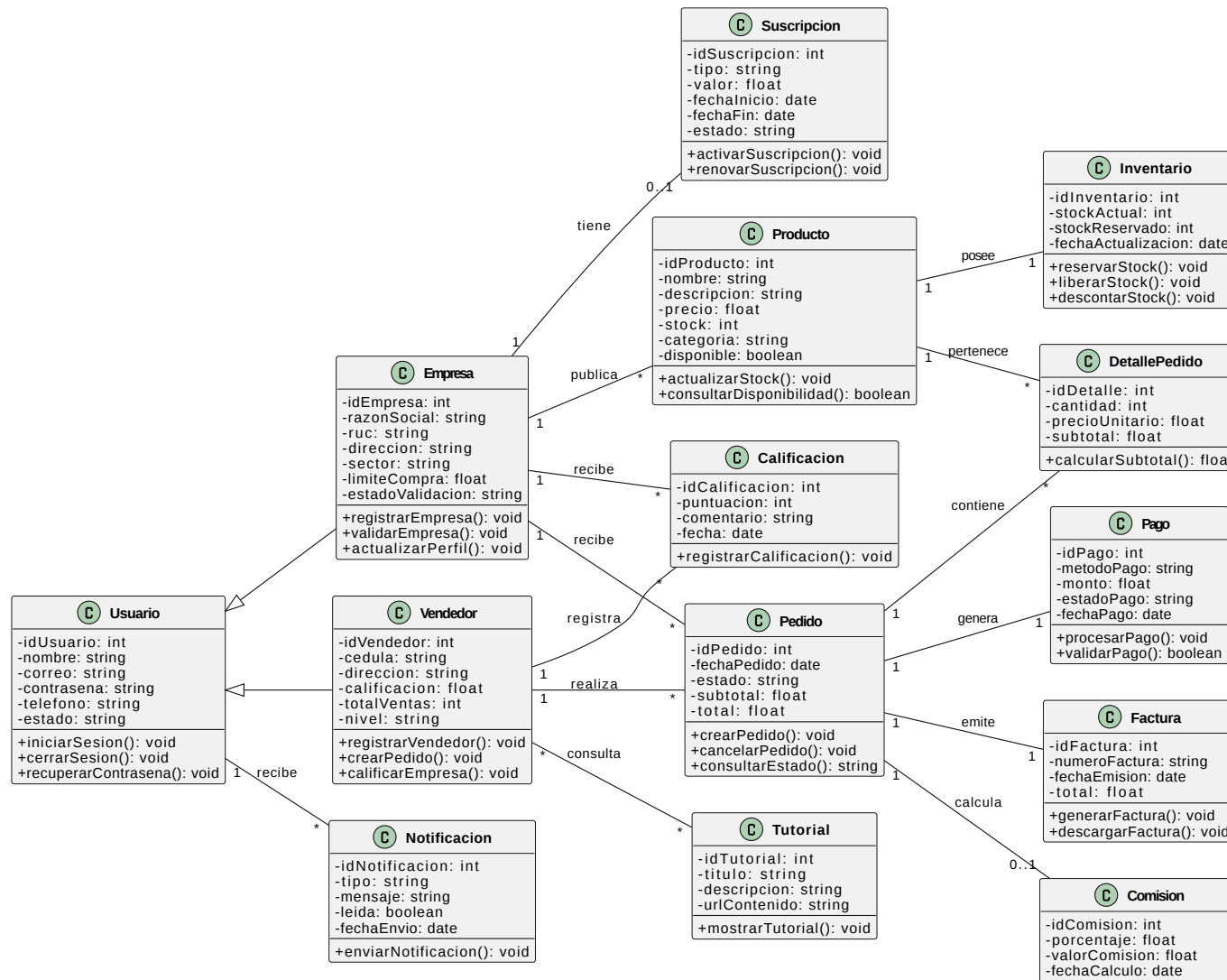


Figura 2: Diagrama de clases UML del sistema

11.2. Explicación del diagrama de clases

El diagrama de clases representa la estructura lógica principal del sistema. Se parte de una clase general llamada Usuario, de la cual heredan Empresa y Vendedor, debido a que ambos actores comparten datos comunes como nombre, correo, contraseña, teléfono y estado.

La clase Empresa representa a las organizaciones distribuidoras que publican productos y reciben pedidos. Cada empresa puede tener muchos productos, una suscripción y varias calificaciones.

La clase Vendedor representa a la persona que comercializa productos dentro de la plataforma. Un vendedor puede realizar muchos pedidos, consultar tutoriales y calificar empresas.

La clase Producto se relaciona con Inventario, ya que cada producto debe mantener control de stock actual y stock reservado.

La clase Pedido representa la operación central del sistema. Un pedido contiene varios detalles de pedido, genera un pago, emite una factura y puede calcular una comisión.

11.3. Diseño lógico de base de datos

Tabla	Descripción
usuario	Almacena datos comunes de acceso.
empresa	Almacena información empresarial.
vendedor	Almacena información de vendedores.
producto	Almacena productos publicados.
inventario	Controla stock disponible y reservado.
pedido	Registra pedidos realizados.
detalle_pedido	Registra productos dentro de cada pedido.
pago	Registra pagos realizados.
factura	Registra facturas generadas.
comision	Registra comisión por venta.
suscripcion	Registra suscripción de empresa.
calificacion	Registra calificaciones y comentarios.
notificacion	Registra avisos del sistema.
tutorial	Registra contenido de ayuda.

Cuadro 14: Diseño lógico de base de datos

12. Diagrama de componentes

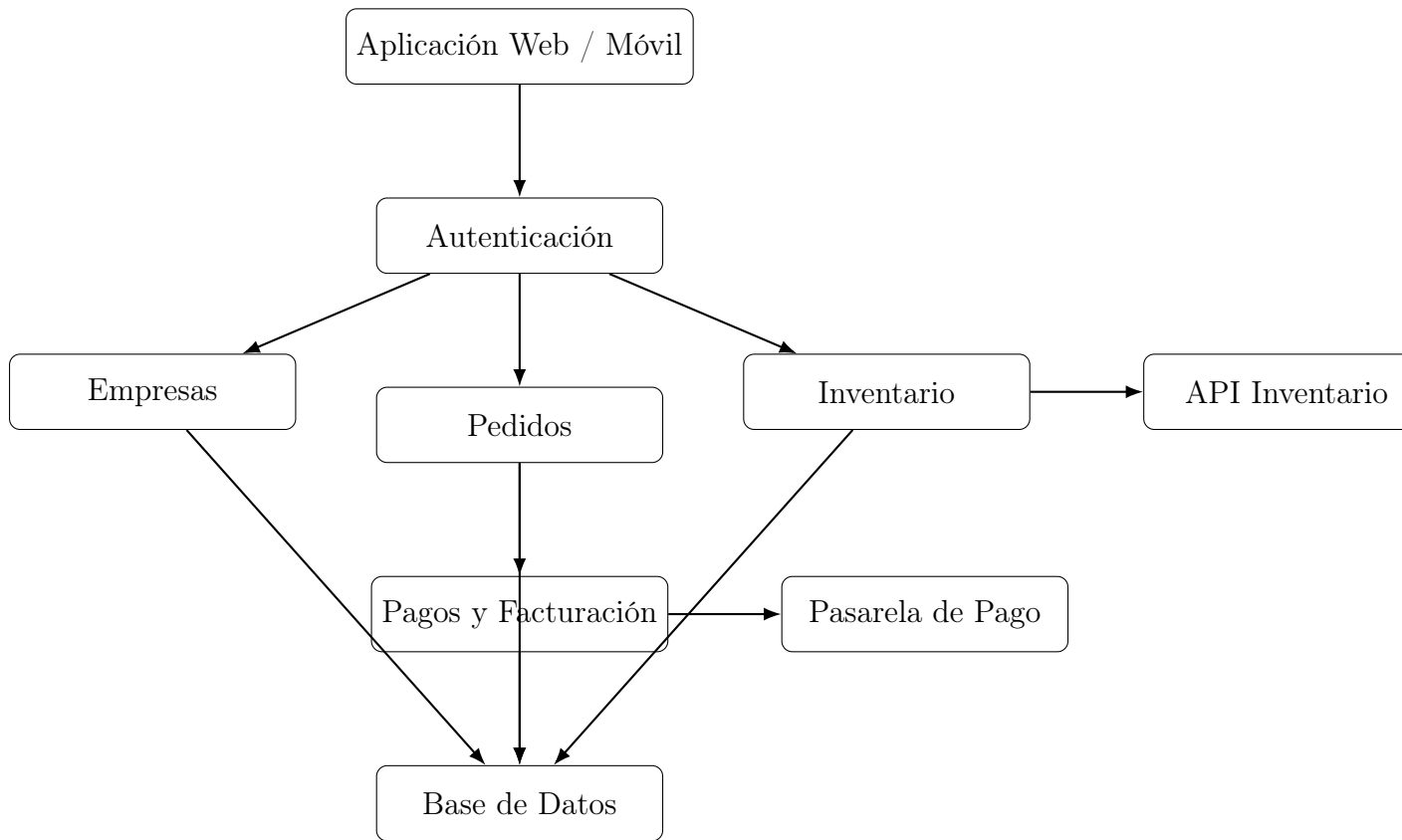


Figura 3: Diagrama de componentes

13. Arquitectura lógica y física propuesta

13.1. Arquitectura lógica

La arquitectura lógica del sistema se plantea en capas, separando la presentación, la lógica de negocio, el acceso a datos y la integración con servicios externos. Esta separación permite mantener un diseño más ordenado, escalable y fácil de mantener.

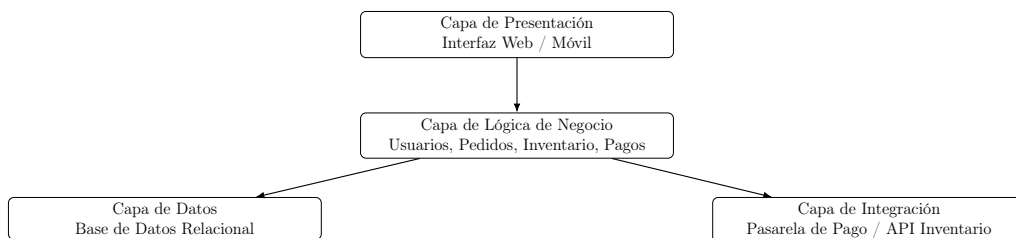


Figura 4: Arquitectura lógica propuesta

13.2. Arquitectura física

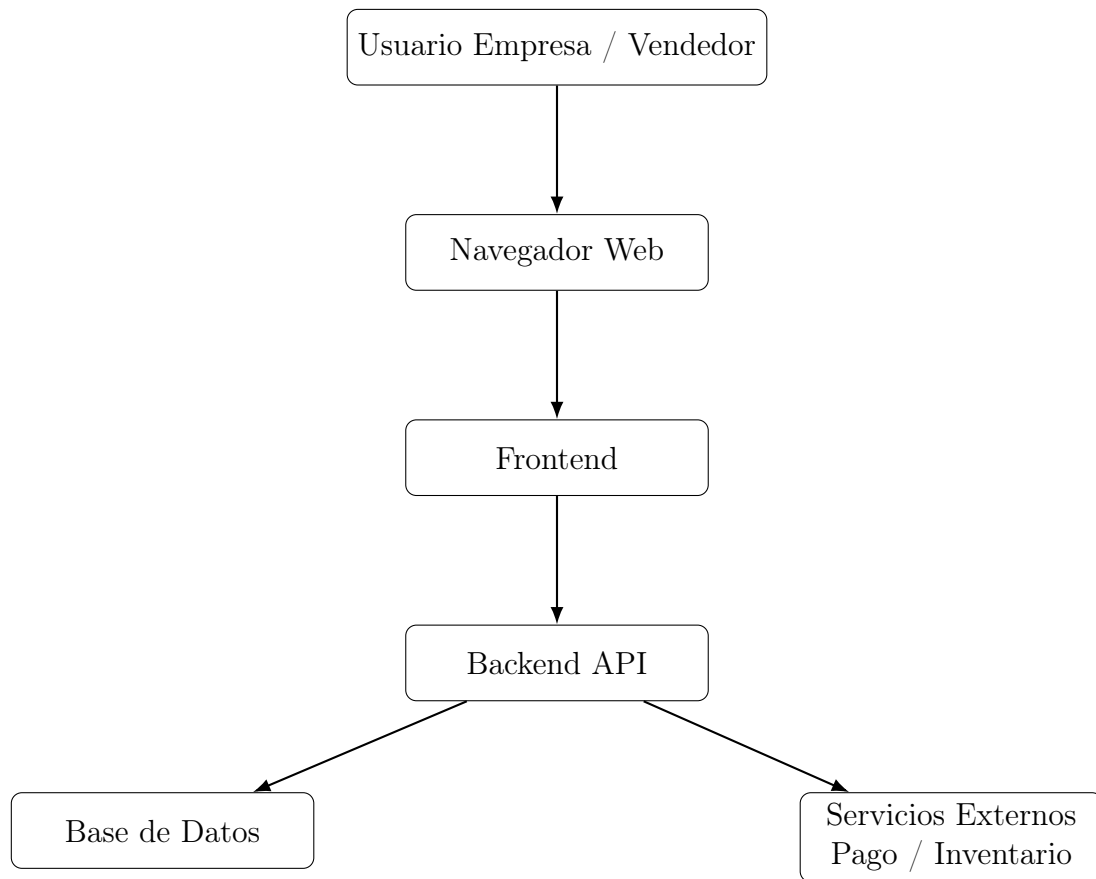


Figura 5: Arquitectura física propuesta

14. Prototipo de pantallas no funcional

Pantalla	Descripción
Login	Permite el ingreso de empresa o vendedor mediante correo y contraseña.
Registro empresa	Formulario para registrar razón social, RUC, dirección, correo y teléfono.
Registro vendedor	Formulario para registrar nombre, cédula, correo, teléfono y dirección.
Catálogo	Lista los productos disponibles con nombre, precio y stock.
Detalle producto	Presenta información específica del producto seleccionado.
Carrito / Pedido	Muestra productos seleccionados, cantidad, subtotal y total.
Pago	Permite seleccionar método de pago y confirmar la transacción.
Factura	Muestra el comprobante generado luego del pago.

Estado pedido	Permite consultar el avance del pedido.
Dashboard empresa	Presenta resumen de ventas, pedidos e inventario.
Dashboard vendedor	Presenta resumen de pedidos, compras e historial.
Tutoriales	Muestra guías visuales para aprender a usar la plataforma.

Cuadro 15: Prototipo de pantallas no funcional

15. Alcance del MVP

15.1. Incluido

- Registro de empresas.
- Registro de vendedores.
- Inicio de sesión.
- Validación de empresa.
- Catálogo de productos.
- Consulta de inventario.
- Creación de pedidos.
- Procesamiento de pagos.
- Facturación.
- Seguimiento de pedidos.
- Dashboard básico.
- Tutoriales.

15.2. Fuera del MVP

- Analítica avanzada.
- Microservicios completos.
- Recomendaciones con inteligencia artificial.
- Sistema avanzado de reputación.
- Automatización completa de reembolsos.
- Aplicación móvil nativa.

16. Backlog inicial

Historia	Prioridad
Registro de empresa	Alta
Registro de vendedor	Alta
Inicio de sesión	Alta
Gestión de inventario	Alta
Crear pedido	Alta
Procesar pago	Alta
Generar factura	Alta
Dashboard	Media
Tutoriales	Media
Calificaciones	Baja
Vendedor estrella	Baja

Cuadro 16: Backlog inicial del MVP

17. Conclusión

El documento presenta una propuesta inicial para el desarrollo de una plataforma intermediaria de comercialización entre empresas y vendedores. A partir del levantamiento de información se identificaron problemas relacionados con inventario, pedidos, pagos y validación de usuarios.

El MVP propuesto permite abordar los procesos más importantes del negocio, priorizando funcionalidades como registro, inventario, pedidos, pagos y facturación. Además, los diagramas y la arquitectura planteada permiten visualizar de forma inicial la estructura técnica del sistema.